AgroNomad
Carpeta de Campo

Villegas González, Alejandro

Romero Dominguez, Braulio

Della Torre, Joaquin

Gonzalez Camiscia, Santiago

Índice

1. Informes de avance **4**

1.1. Marzo . . . 4
1.1.1. Informe del 10/03 al 12/03 . . . 4
1.1.2. Informe del 17/03 al 19/03 . . . 4
1.1.3. Informe del 31/03 . . . 4
1.2. Abril . . . 4
1.2.1. Informe del 01/04 . . . 4
1.2.2. Informe del 29/04 . . . 5
1.3. Mayo . . . 5
1.3.1. Informe del 05/05 . . . 5
1.3.2. Informe del 13/05 . . . 6
1.3.3. Informe del 19/05 . . . 7
1.3.4. Informe del 20/05 . . . 8
1.3.5. Informe del 21/05 . . . 8
1.3.6. Informe del 26/05 . . . 9
1.3.7. Informe del 27/05 . . . 9
1.3.8. Informe del 28/05 . . . 11
1.3.9. Informe del 29/05 . . . 13
1.4. Junio . . . 13
1.4.1. Informe del 02/06 . . . 13
1.4.2. Informe del 03/06 . . . 14
1.4.3. Informe del 04/06 . . . 15
1.4.4. Informe del 09/06 . . . 18
1.4.5. Informe del 12/06 . . . 19
1.4.6. Informe del 16/06 . . . 19
1.4.7. Informe del 19/06 . . . 20
1.4.8. Informe del 23/06 . . . 21
1.4.9. Informe del 24/06 . . . 22
1.4.10. Informe del 30/06 . . . 22
1.5. Julio . . . 23
1.5.1. Informe del 01/07 . . . 23
1.5.2. Informe del 07/07 . . . 24
1.5.3. Informe del 08/07 . . . 25
1.5.4. Informe del 14/07 . . . 26
1.6. Agosto . . . 27
1.6.1. Informe del 04/08 . . . 27
1.6.2. Informe del 05/08 . . . 28
1.6.3. Informe del 11/08 . . . 29
1.6.4. Informe del 12/08 . . . 29
1.6.5. Informe del 13/08 . . . 30
1.6.6. Informe del 18/08 . . . 31
1.6.7. Informe del 19/08 . . . 32
1.6.8. Informe del 20/08 . . . 32
1.6.9. Informe del 25/08 . . . 33
1.6.10. Informe del 28/08 . . . 34
1.7. Septiembre . . . 35

1.7.1. Informe del 01/09 35
1.7.2. Informe del 03/09 36
1.7.3. Informe del 04/09 37
1.7.4. Informe del 08/09 39
1.7.5. Informe del 15/09 40
1.7.6. Informe del 16/09 41
1.7.7. Informe del 18/09 42
1.7.8. Informe del 23/09 43

1. Informes de avance

1.1. Marzo

1.1.1. Informe del 10/03 al 12/03

Inicio del Informe Anteproyecto

Se inició con el desarrollo del primer Informe Anteproyecto, en el mismo planteamos la descripción del proyecto desarrollándolo desde los distintos ámbitos que se requerían. Para empezar a trabajar en el mismo fue necesario definir las áreas principales de trabajo de cada uno de los integrantes, detectar sus capacidades actuales y las que esperan tener al finalizar el desarrollo del proyecto.

1.1.2. Informe del 17/03 al 19/03

Diagrama de tiempo de desarrollo y desglose de tareas

En esta semana desarrollamos el diagrama de tiempo de desarrollo, necesario para finalizar con la entrega del Informe Anteproyecto. Para iniciar a diseñarlo fue necesario definir tiempos estimados de trabajo, teniendo en cuenta cuales tareas son complementarias de otras y estimar aproximadamente el desarrollo de cada tarea teniendo en cuenta factores externos.

1.1.3. Informe del 31/03

Redefinición del enfoque del proyecto:

Debido a cambios en el concepto y el enfoque del proyecto, decidimos redefinir y aplicar un enfoque específico al mismo, para lo que fue necesario crear un nuevo modelo de anteproyecto y rediseñar la identidad de marca de Nomad para convertirla en AgroNomad.

1.2. Abril

1.2.1. Informe del 01/04

Identidad de marca:

Una vez que obtuvimos la aprobación del Anteproyecto, empezamos a trabajar directamente en el proyecto. Para iniciar, planteamos la identidad del mismo, qué buscamos transmitir y cuál es nuestro fin. A la par, desarrollamos los primeros bocetos de logo del proyecto.

Figura 1: Logo de AgroNomad

Debido a que los días martes del mes de abril nos fueron asignadas horas de Profesionalizantes Externas, continuamos con el desarrollo del proyecto recién a finales de abril.

1.2.2. Informe del 29/04

Historias de usuario:

Empezamos a plantearnos quiénes podrían estar interesados en nuestro proyecto y quiénes serían los afectados que intervendrían en el desarrollo y uso del proyecto al aplicarlo en situaciones reales.

Redes sociales:

Iniciamos creando el perfil de Instagram de AgroNomad y subiendo un post de introducción para que puedan conocer de qué trata el proyecto.

1.3. Mayo

1.3.1. Informe del 05/05

Página web:

Se desarrolló la página web del proyecto, la cual contiene la información esencial del proyecto.
Enlace: AgroNomad Web

Boceto de prototipo inicial:

Fue necesario hacer un boceto del prototipo para tener una visualización simple de qué circuitos realizar y cómo ubicarlos dentro del AgroNeck.

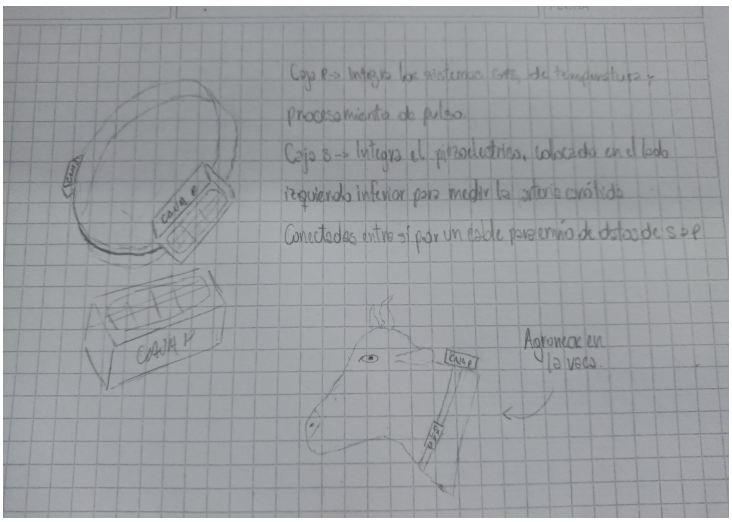

Figura 2: Boceto inicial del prototipo.

1.3.2. Informe del 13/05

Desarrollo de símbolos de Kicad:

Se realizaron Kicad Symbols para los componentes a utilizar en el circuito esquemático del AgroNeck.

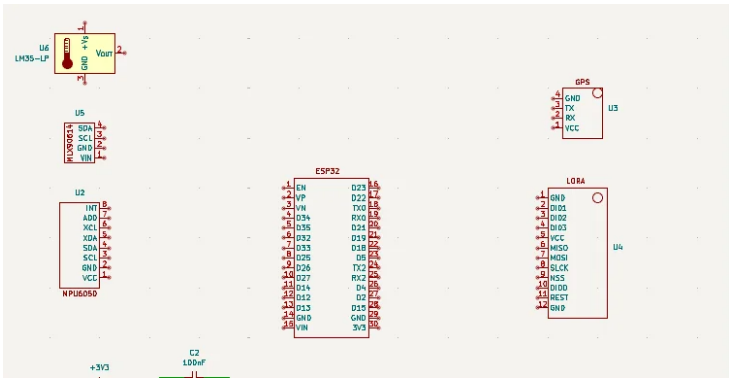

Figura 3: Simbolos de Kicad.

Preparación del entorno ESP-IDF:

Fue necesaria la preparación del entorno Espressif de trabajo y la búsqueda de librerias para trabajar los módulos que posee el AgroNeck. En el desarrollo de esta tarea, fue necesario actualizar librerias que ya existían en proyectos anteriores de los integrantes a la versión actual de ESP-IDF.

Esquemático del amplificador para el sensor piezoeléctrico:

Se desarrolló el circuito esquemático del amplificador de la señal de pulso que recibe el sensor piezoeléctrico.

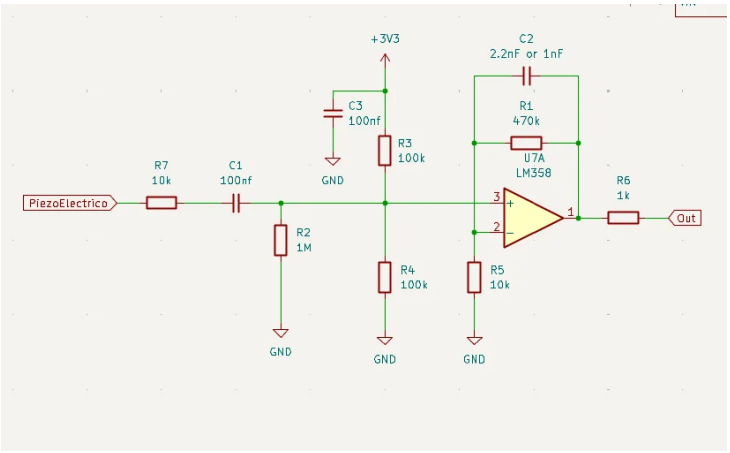

Figura 4: Esquemático del amplificador del piezoelectrico.

1.3.3. Informe del 19/05

Circuito esquemático del cargador de baterías:

Se desarrolló el esquemático necesario para un buen funcionamiento del módulo encargado de cargar las baterías, TPS4056, teniendo en cuenta protección ante altas temperaturas y notificación de etapa de carga con diodos LED.

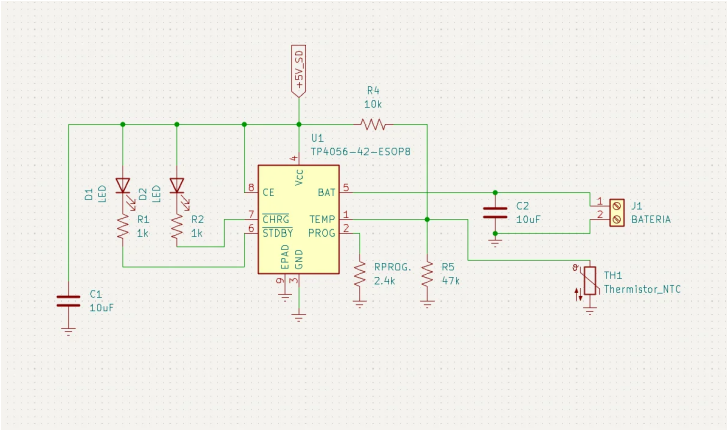

Figura 5: Esquemático del cargador.

Circuito esquemático del AgroNeck:

Una vez realizados los circuitos esquemáticos de los distintos módulos, es necesario unificarlos con tal de encontrar cómo realizar la placa del AgroNeck y si es necesaria una o más placas, por lo tanto se inició con el proceso de representar todos los circuitos esquemáticos en el mismo proyecto de Kicad, aunque aún resten módulos por desarrollar.

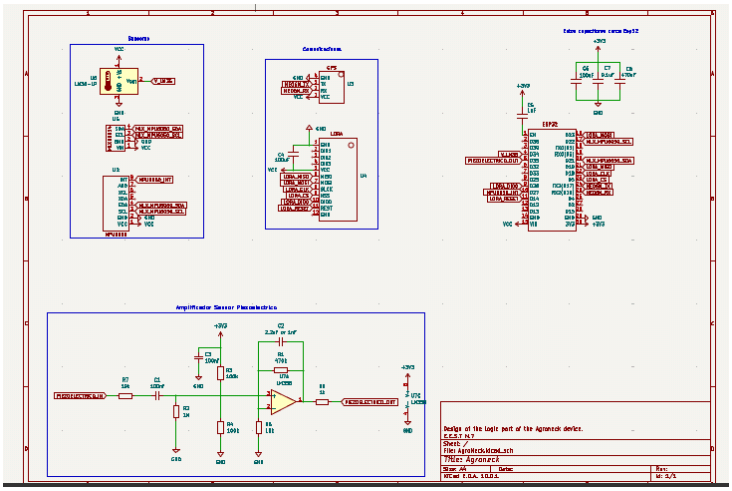

Figura 6: Esquemático general al día de hoy.

1.3.4. Informe del 20/05

Pruebas de desarrollo de LoRa:

Empezamos con las pruebas del módulo LoRa para establecer la comunicación básica, fundamental para nuestro proyecto. Se adaptaron librerías y definieron pines en función del esquemático.

Inicio de desarrollo de placa de alimentación solar:

Empezamos a buscar la implementación del cargador de baterías con las baterías y el switcheo entre la batería que va a cargar, la que va a ser la alimentación y las que van a estar de reserva.

1.3.5. Informe del 21/05

Finalización de placa de alimentación solar:

En este día nos enfrentamos con diversas problemáticas respecto al circuito que habíamos planteado, y encontramos que no podíamos realizar un switcheo entre las 4 baterías de manera óptima con un solo cargador. Por lo tanto, optamos por dejar únicamente 2 baterías, con un cargador para cada una. Además, implementamos el switcheo en la etapa de salida del Step-Down con BJT y MOSFETs, que fue la manera más eficiente de poder switchear sin perder potencia en el camino.

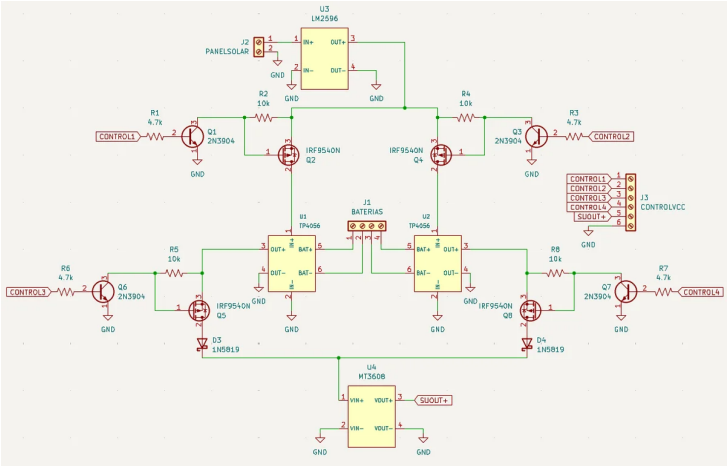

Figura 7: Esquemático de la etapa solar.

Pruebas del Sistemas GPS:

Los primeros testeos se realizaron con un módulo GPS que ya teníamos previamente, pero no cumplieron con los resultados esperados, por lo que se decidió reemplazar las soldaduras del módulo debido al mal estado de las mismas.

Al detectar que aún el codigo no funcionaba, se decidió reemplazar el microcontrolador, y aún así no se obtenían resultados coherentes. Se decidió probar con los módulos nuevos que llegaron en este mismo día, y esta vez si funcionó correctamente el código.

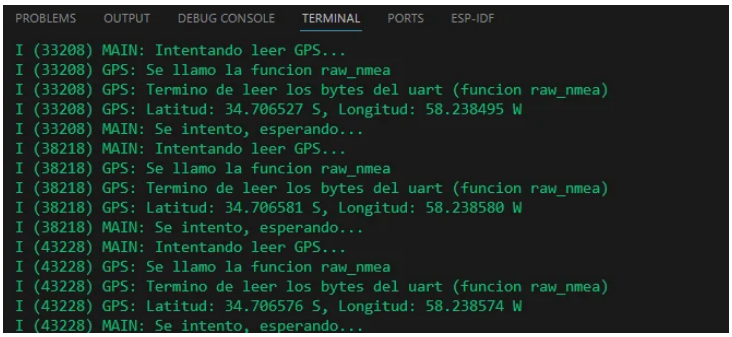

Figura 8: Resultados del GPS

1.3.6. Informe del 26/05

Integración de I2C:

Debido a que tanto el MLX90614 y el MPU6050 poseen el mismo protocolo I2C, este día se trabajó en la integración del MLX90614 al código de comunicación entre el microcontrolador y el MPU6050 que ya se había desarrollado.

1.3.7. Informe del 27/05

Desarrollo de la placa del MLX90614:

Este día hicimos una placa necesaria para adaptar el MLX90614 a la placa principal

que vamos a realizar. Esta tarea llevó las etapas de trazar el Gerber y realizar el archivo de gcode para luego realizarla con la CNC.

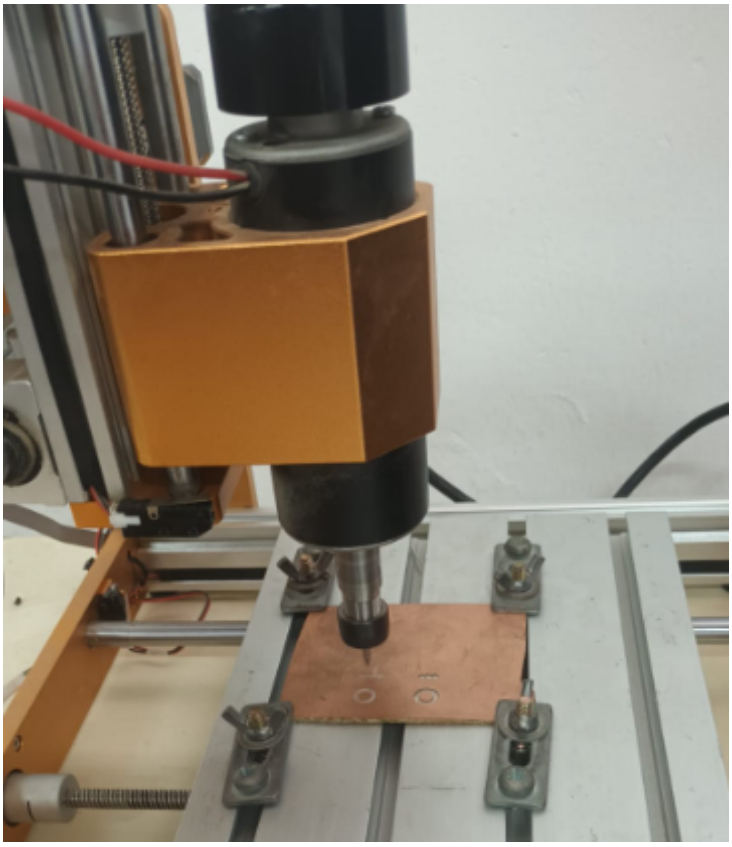

Figura 9: Placa del MLX90614 en desarrollo.

PCB de Solaria:

Se llevó a cabo el desarrollo del pcb de nuestra placa de alimentación solar, Solaria, teniendo en cuenta los parámetros fundamentales como el tamaño máximo de placa y la implementación con la placa que posee los módulos principales del AgroNeck.

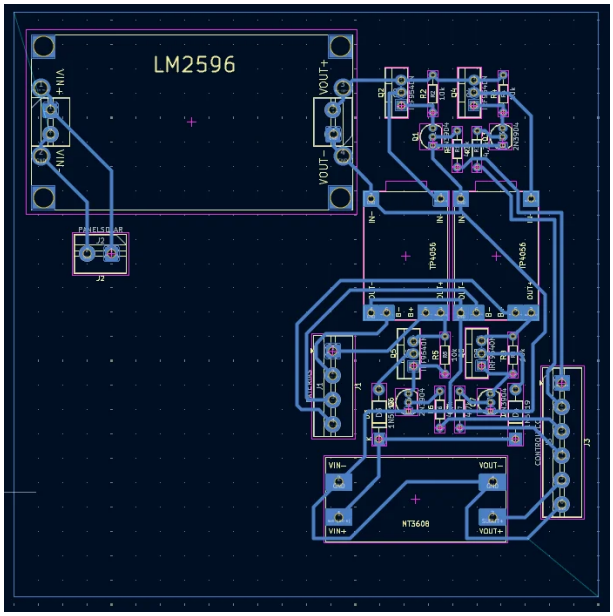

Figura 10: Circuito PCB de Solaria.

Búsqueda y desarrollo de Footprints:

Se empezaron a buscar y, en caso de no estar, realizar los footprints para los componentes principales que van a ser necesarios en la placa principal del AgroNeck.

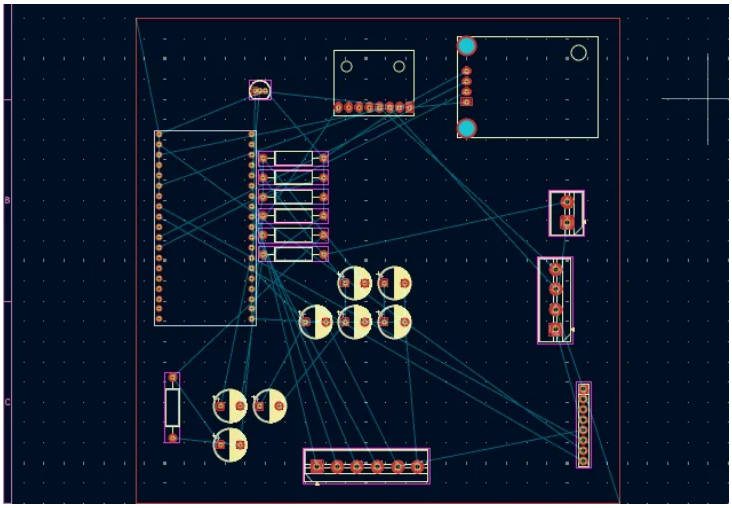

Figura 11: Componentes en Kicad

1.3.8. Informe del 28/05

Placa 3D de Solaria:

Este día se empezó con un modelo 3d en KiCad de la placa Solaria, para tener un primer vistazo a la misma y, además, poder incluirla en un modelo 3d de la caja principal del AgroNeck.

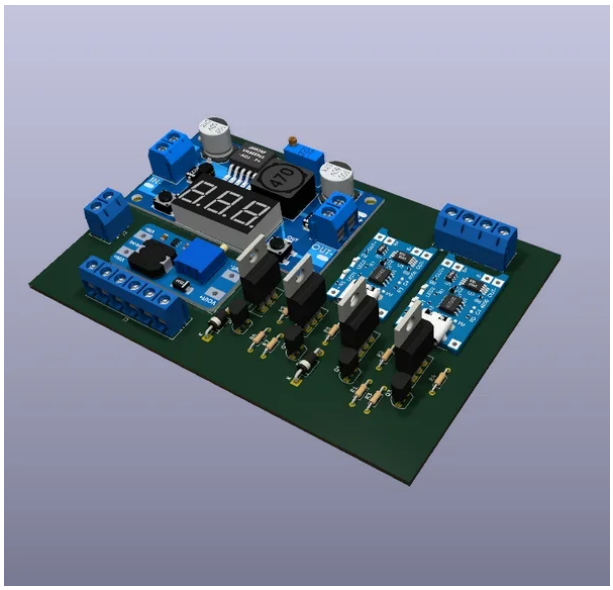

Figura 12: Circuito PCB de Solaria.

Modelado 3D de AgroNeck:

Primero fue necesario definir ciertas pautas respecto al modelo de la caja principal del AgroNeck como el tamaño máximo de la misma teniendo en cuenta el panel solar, la colocación, como se iba a montar y desmontar y el grosor de las paredes de la caja.

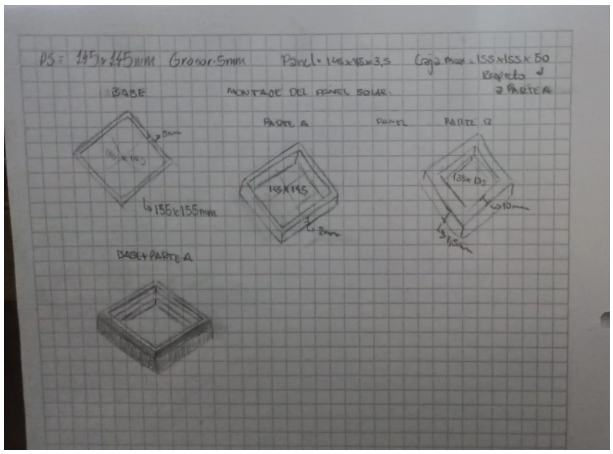

Figura 13: Boceto del diseño de la caja principal.

Una vez desarrollado un primer boceto con las partes que va a incluir la caja y su montaje, se empezó el desarrollo en un entorno virtual. Escogimos Fusion 3D porque a pesar de su complejidad, permite implementar componentes electrónicos.

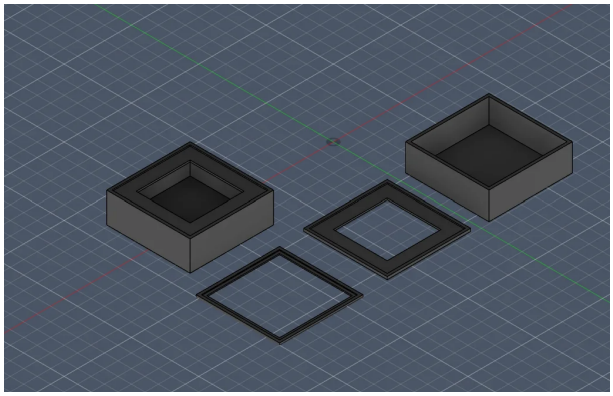

Figura 14: Diseño básico en Fusion 3D de la caja.

Al lograr un primer modelo básico, se implementó una versión primaria, que no terminó siendo la definitiva, de Solaria, para poder visualizar la placa dentro y corroborar que sus medidas están acorde a lo que se esperaba de la misma.

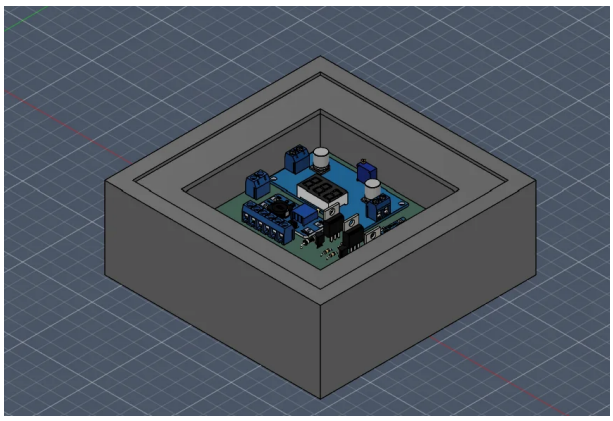

Figura 15: Solaria visualizada en el AgroNeck.

1.3.9. Informe del 29/05

Integración de I2C:

Debido a que tanto el MLX90614 y el MPU6050 poseen el mismo protocolo I2C, este día se trabajó en la integración del MLX90614 al código de comunicación entre el microcontrolador y el MPU6050 que ya se había desarrollado.

1.4. Junio

1.4.1. Informe del 02/06

Grabado y Soldado de Módulos LoRa:

Debido a que los módulos LoRa son del tipo SMD, se creó una placa exclusivamente para poder adaptarlos a un formato de tipo THT para que sea más cómodo colocarlo en la placa principal. Estos fueron grabados mediante CNC y luego se soldaron los LoRa a estas placas como también pines para luego soldarlos en la placa principal.

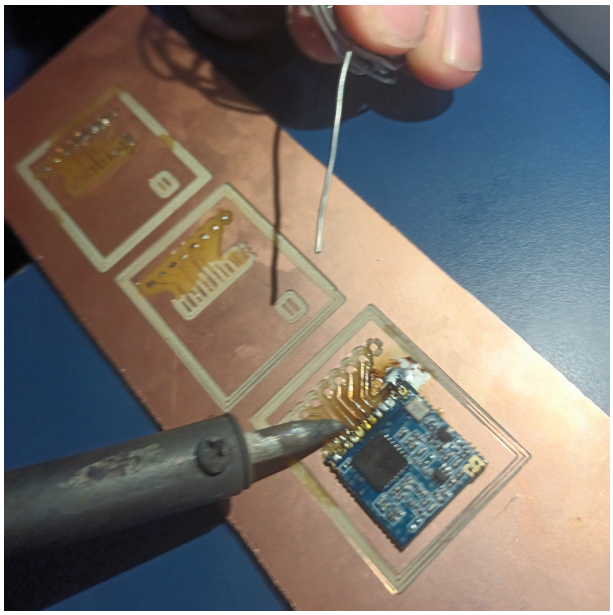

Figura 16: Proceso de soldado de módulo LoRa.

Placa del Amplificador del Piezoelectrico:

Se separó la placa del amplificador de la principal, ya que la principal estará en la parte de arriba del cuello mientras que el piezoelectrico estará en un costado, por lo tanto es recomendable colocar el amplificador junto a él. Este día se desarrolló tanto el PCB como el modelo 3D de la placa, ahora llamada Carotid.

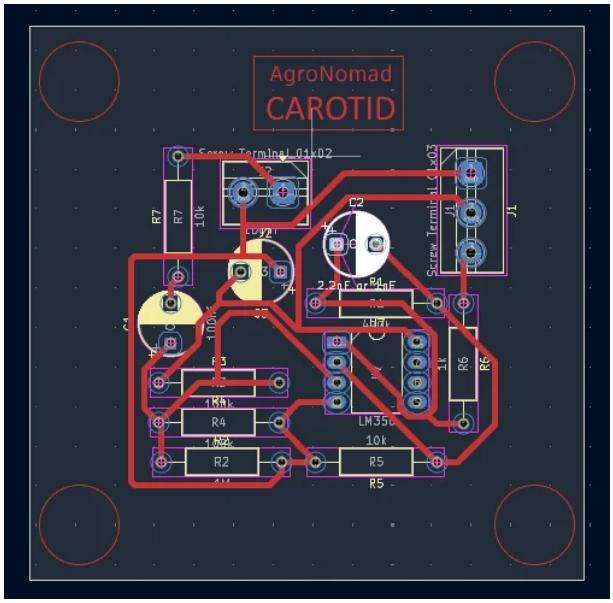

Figura 17: Diseño PCB de Carotid.

Testeos de Sensor de Temperatura LM35:

En estas pruebas se diseñó un código básico para testear los valores que otorgaba el sensor de temperatura LM35, que medirá la temperatura exterior. En estos primeros testeos se encontraron incongruencias en la tensión que sensa el ADC, aunque no se pudo determinar si el error lo tiene el ADC, el sensor o el código.

1.4.2. Informe del 03/06

Mejoras en el Modelo 3D:

Se implementaron modificaciones al modelo 3D de la caja principal de AgroNeck teniendo en cuenta ciertos aspectos como la posición de las placas y sus fijaciones a la caja, el ensamblaje de la misma y la colocación del MLX90614, que al ser infrarrojo debe poder tener visión directa a la superficie del animal.

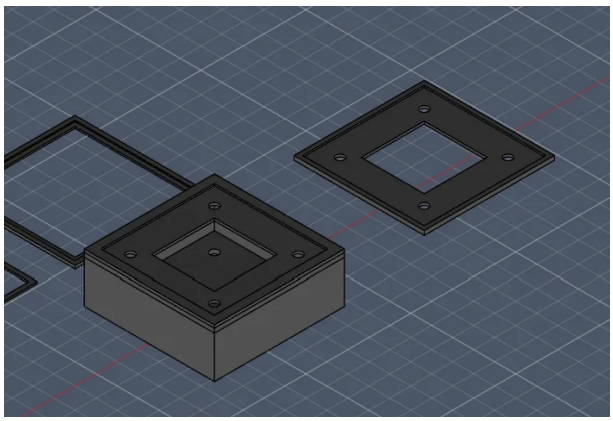

Figura 18: Modificaciones de la caja de AgroNeck.

Grabado de Placa Solaria:

Ya desarrollado el PCB y el modelo 3D se realizaron modificaciones mínimas para que sea más fácil la colocación de la placa en la caja principal y también por la ubicación de sus borneras.

Figura 19: Grabado de la placa Solaria.

1.4.3. Informe del 04/06

Modelación de caja secundaria del AgroNeck:

Se desarrolló un primer modelo de la caja secundaria que llevará adentro el amplificador del piezoeléctrico teniendo en cuenta las medidas de la placa del mismo, como también las entradas y salidas de cables que va a tener para ingresar la señal del piezoeléctrico y envíar la señal amplificada a la caja principal.

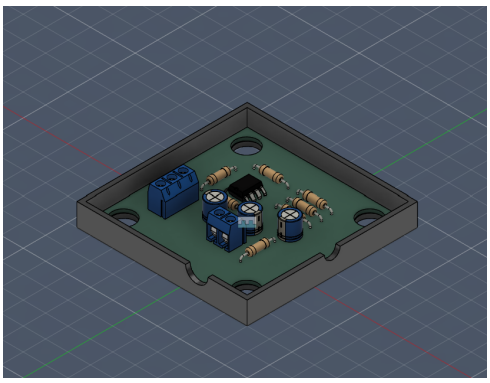

Figura 20: Modelado 3D de la Caja Soporte de Carotid.

Desarrollo de Placa Solaria y Complementarias:

Se llevaron a cabo trabajos de estética en la Placa Solaria. A esta se le cortaron los sobrantes y se lijaron los bordes hasta que alcanzó la médida esperada de la placa. Por otro lado, inició la etapa de soldado de componentes de la misma.

Si bien en días anteriores ya se había soldado una, hoy se prosiguió con el otro módulo LoRa necesario. Además, se cortaron los módulos al tamaño que deben ser ya que antes estaban los tres en una misma tira de placa entera. Por otro lado se cortó la placa y se soldó a la misma el sensor MLX90614, esta cumple una función similar que las del LoRa.

Por último, se realizaron tareas de agujereado y soldado en las placas tanto de Solaria como el resto.

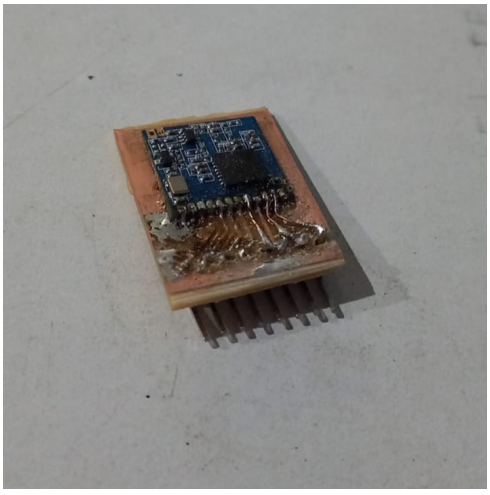

Figura 21: Placa LoRa lista para su uso.

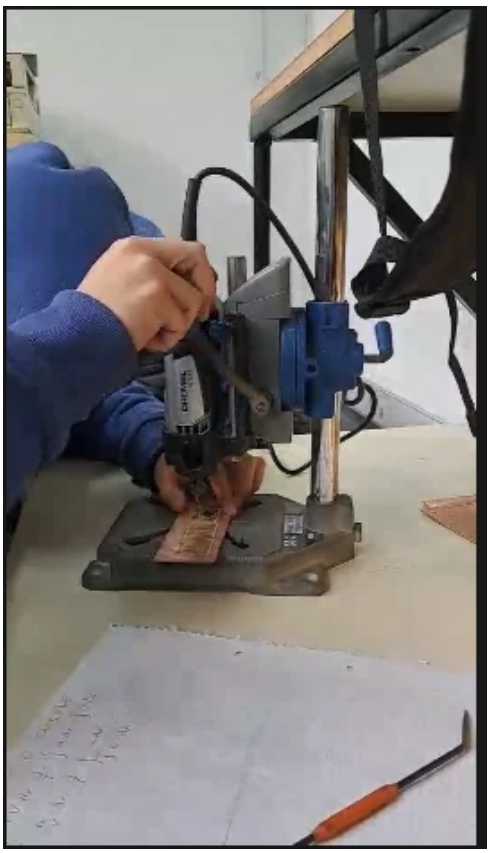

Figura 22: Placa LoRa lista para su uso.

Diseño de PCB de la placa principal:

La placa principal del AgroNeck, de ahora en adelante llamada Cortex, ya tiene un esquemático definitivo y, por lo tanto, se inició con el desarrollo del circuito PCB de la misma para luego desarrollarla físicamente.

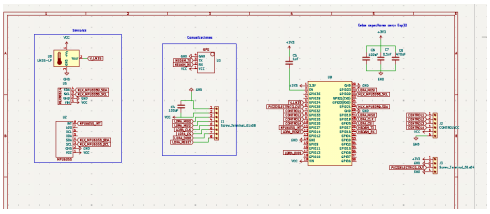

Figura 23: Circuito Esquemático de Cortex.

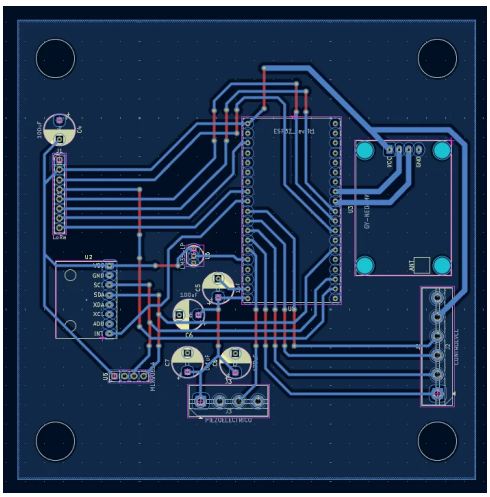

Figura 24: Diseño PCB de Cortex.

Inicio del código del sensado de temperatura: Se empezó con la configuración del I2C para poder habilitar el protocolo de comunicación para el MLX90614 y así lograr medir la temperatura de la superficie de la piel del ganado.

Además, se configuró el código para obtener el sensado de temperatura ambiente con el LM35 y lograr calcular la temperatura interna de la vaca con las dos temperaturas sensadas.
feat: implementación del LM35 más su integrado al archivo

1.4.4. Informe del 09/06

Desarrollo físico de placa Cortex:

Se llevó a cabo la primera etapa de desarrollo de la placa Cortex, el cerebro del sistema. En su inicio, fue necesario realizar la placa mediante el torno CNC. Luego, se prosiguió con el agujereado de la misma para la siguiente etapa, que será el soldado de los componentes.

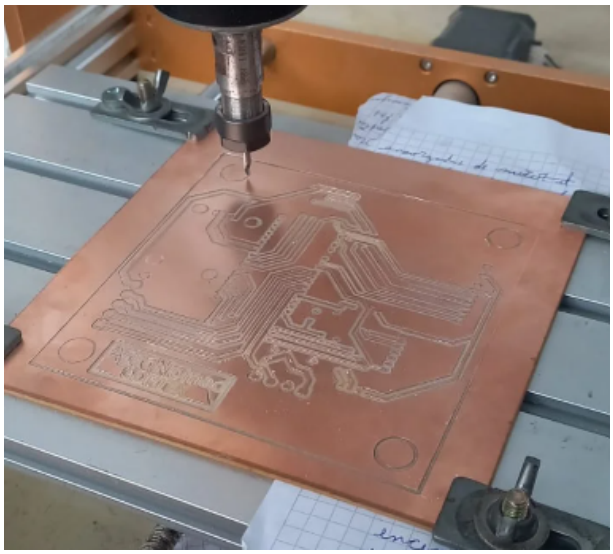

Figura 25: Cortex en la CNC.

1.4.5. Informe del 12/06

Soldado de placas Cortex y Solaria:

Inicialmente se empezó con la etapa de finalizar el soldado de componentes de la placa Solaria, la cual ya había empezado a ser trabajada en días anteriores.

Por otro lado, se inició la etapa de soldado de componentes de la placa Cortex.

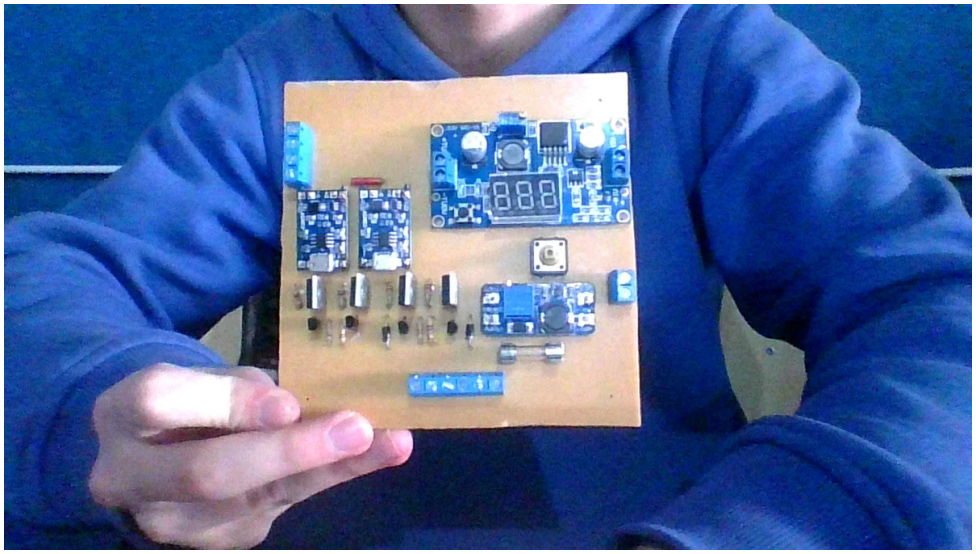

Figura 26: Soldado de Cortex.

1.4.6. Informe del 16/06

Implementación de baterías en la caja AgroNeck:

En esta etapa, se inició con la búsqueda de colocar las baterías de manera precisa en la caja AgroNeck intentando minimizar al máximo el espacio utilizado. Además, se investigaron maneras de implementar un fijado interno para las placas Solaria y Cortex dentro de la caja. Este día se determinó que la caja AgroNeck necesitaba varios cambios, entre ellos diferenciar el ensamblaje externo con el interno, por lo tanto se empezó a modelar de nuevo la misma.

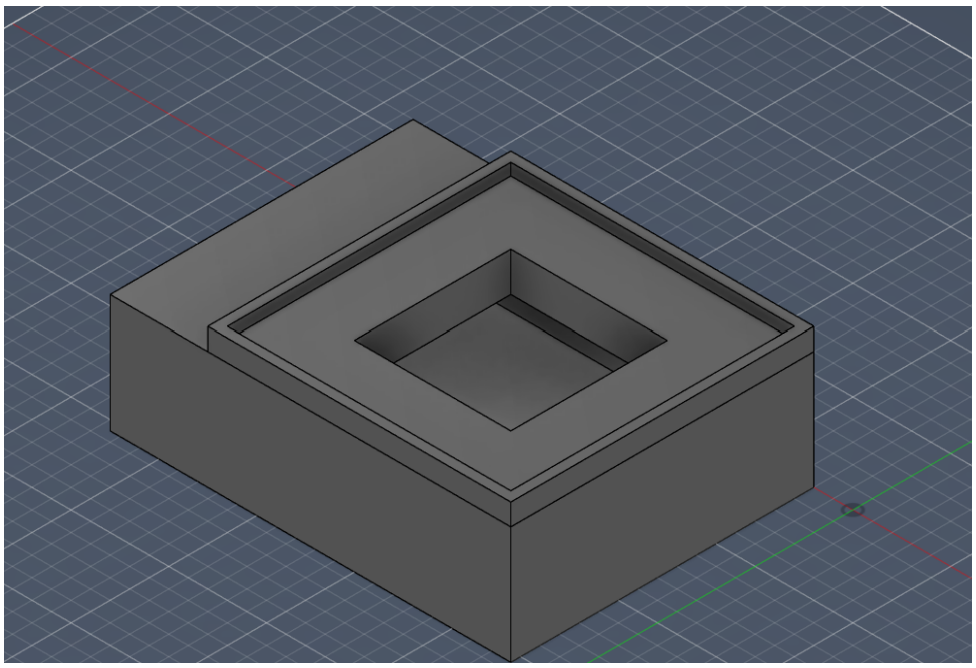

Figura 27: Nuevo modelado.

1.4.7. Informe del 19/06

Desarrollo de código de prueba de LoRa:

Se llevó a cabo la escritura de un código para poder generar una comunicación entre los módulos LORAs, estó incluyó actualizar código previo que se tenía para testear, nombrar nuevas funciones y mejorar la optimización del mismo.

CNC de placa Carotid:

Este día a la par se llevó a cabo el desarrollo de la placa CAROTID en la CNC, la encargada de amplificar la señal amplificadora para envíar.

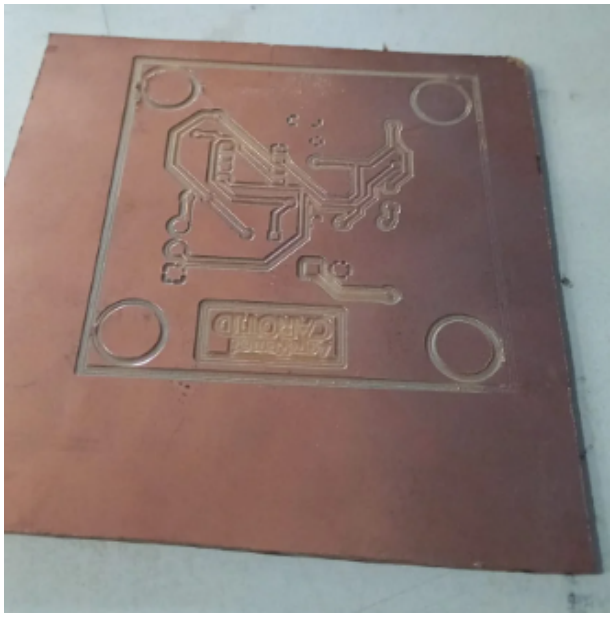

Figura 28: Nuevo modelado.

1.4.8. Informe del 23/06

Modificaciones en el PCB de Cortex:

Se encontraron dos errores en el PCB, la ESP32 está espejada en la placa realizada y, además, a la antena del módulo NEO6MV2 se le había asignado un espacio en el PCB de manera errónea. Por lo tanto, se tuvo que rehacer el PCB entero y realizar todas las conexiones de nuevo.

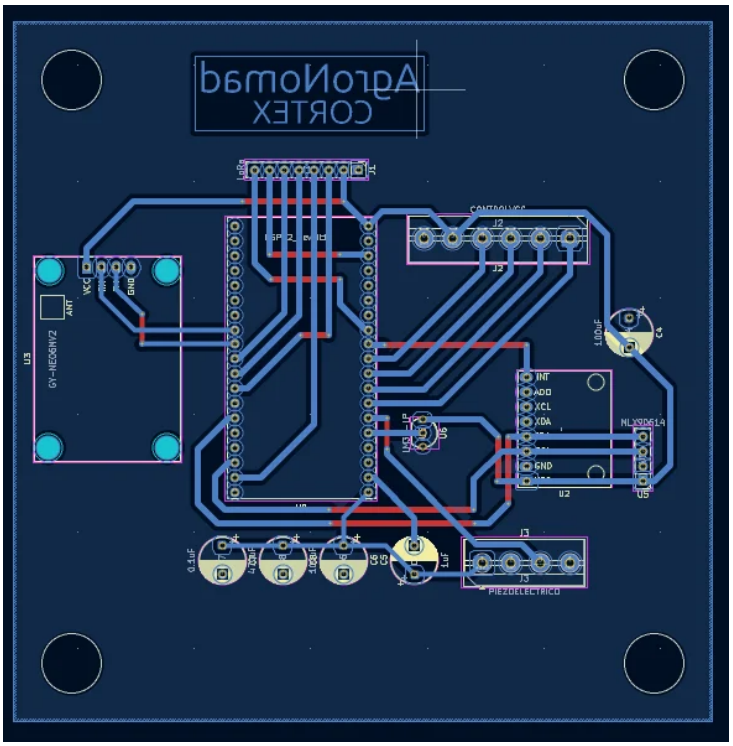

Figura 29: PCB de Cortex con las modificaciones realizadas.

Luego de esto, se realizó en la CNC la placa nueva de Cortex, ya corregida y lista para ser soldada.

Nuevo Modelo 3D:

Se desarrolló el nuevo Modelo 3D con una nueva implementación. Ahora su ensamblaje externo e interno están separados, el externo está hecho mediante encastre y el interno mediante insertos y separadores enroscados macho-hembra. Aún resta implementar estos encastres en el modelo 3D, pero ya fue rediseñado con medidas apropiadas para su implementación.

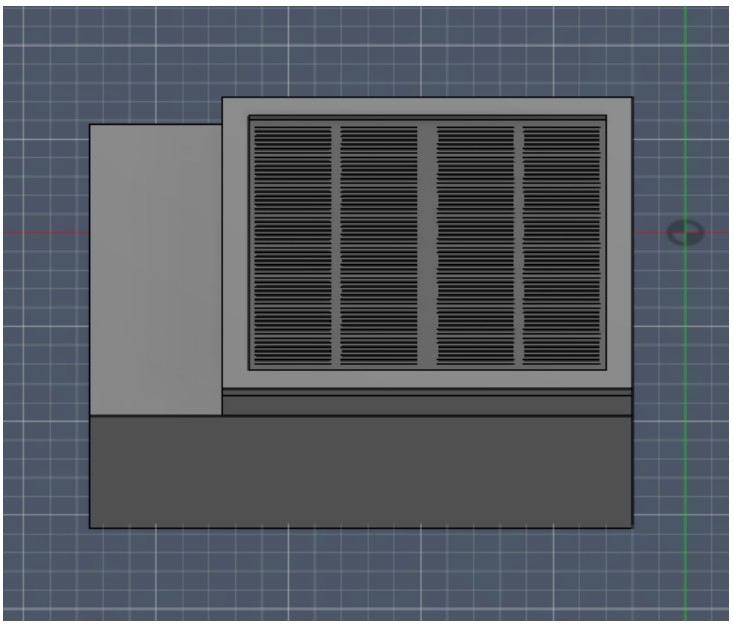

Figura 30: Modelo 3D con dimensiones actualizadas.

1.4.9. Informe del 24/06

Finalización de la placa Cortex:

Se agujereó la nueva placa Cortex, se desoldaron los componentes de la placa vieja que ya habían sido soldados y se soldaron a la nueva. Además, se cortaron los bordes y se dejó lista para su uso.

Análisis de sistemas:

Se llevó a cabo una investigación acerca de sensores piezoeléctricos para el análisis de latidos por minutos en animales, su posible implementación en nuestro collar y las etapas necesarias en el software para detectar los látidos de manera correcta.

Por otro lado, se estudió cuál es la constante de acomplamiento térmico para calcular la temperatura interna mediante las medidas, tomando en cuenta las situaciones en campo y cómo adaptarlo a los diferentes climas a los que se pueden exponer los sensores de temperatura.

1.4.10. Informe del 30/06

Desarrollo del esquemático del AgroBot:

En este punto se empezó con la etapa de desarrollo de la estación fija receptora de datos, el AgroBot, que si bien es la central su desarrollo está más enfocado al software que al hardware.

Esta estación, encargada de procesar los datos y mostrarlos en el display, contiene principalmente un Módulo GPS para ubicarse respecto a los collares, un LoRa para recibir la información de los mismos y el microprocesador encargado de realizar el transporte de información hacia el display.

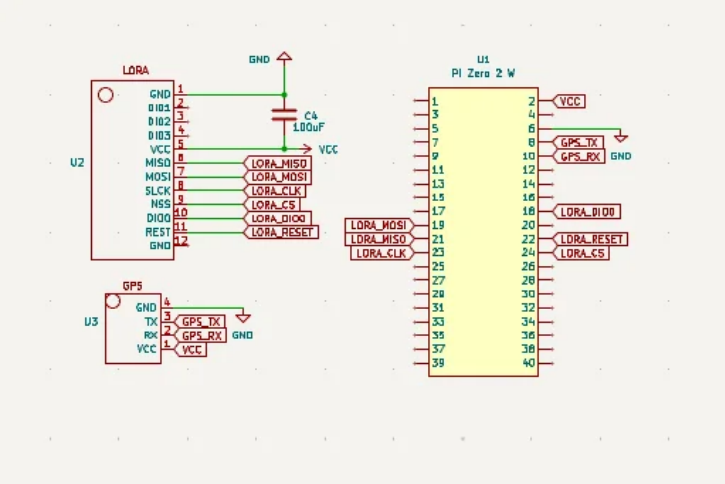

Figura 31: Diseño esquemático del AgroBot.

1.5. Julio

1.5.1. Informe del 01/07

PCB del AgroBot:

Se llevó a cabo el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta las diferencias respecto a placas como Cortex del AgroNeck. El LoRa en esta placa será soldado directamente en SMD, implementando una tira de pines ante la posibilidad de ser necesario el uso de uno del tipo THT.

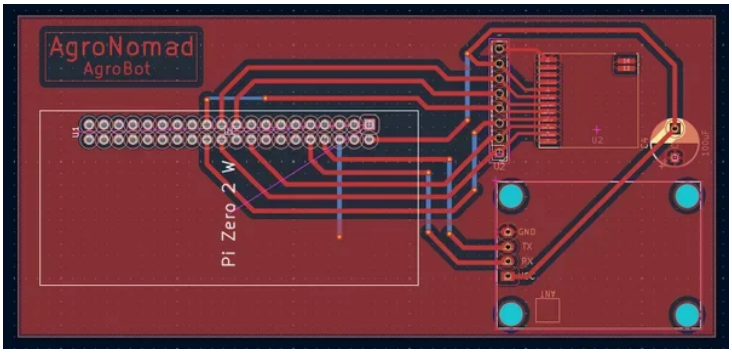

Figura 32: PCB desarrollado para el AgroBot.

Testeos en Placa Cortex:

Con la placa ya desarrollada en su totalidad, decidimos realizar una primera prueba de código básica en la placa Cortex para analizar si lograba funcionar.

No obtuvimos un buen resultado que, según diagnosticamos, fue debido a que la placa Cortex tenía algunas pistas que no tenían continuidad por su delgada continuidad, un pin de GND de la placa Solaria no se conectó correctamente y la alimentación proveniente del USB que brindaba la ESP32 no era suficiente para hacer funcionar todos los módulos a la vez.
test de modulos sin logica de alimentación solar y switch de baterías

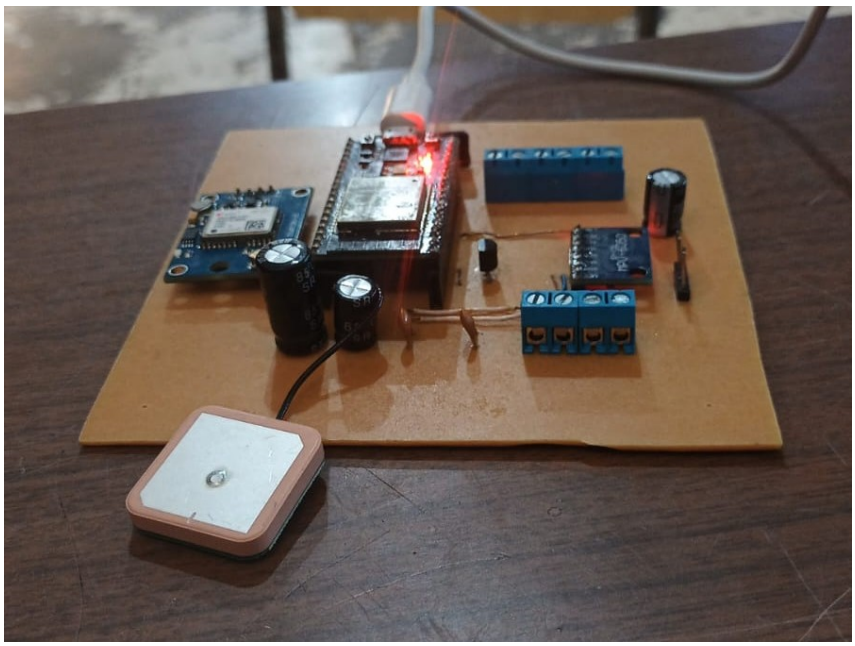

Figura 33: Primer Testeo de Funcionalidad en Cortex.

Encastre Interno del AgroNeck:

En paralelo al desarrollo del AgroBot y de optimizaciones al código general del proyecto, se llevó a cabo etapas de investigación, análisis y modelado 3D de alternativas para separar el ensamblaje externo del interno en la caja principal del AgroNeck.

La manera más óptima que determinamos en el grupo fue utilizar insertos roscados de latón y separadores roscados macho-hembra que son una técnica bastante usada en encastres internos de placas dentro del ámbito electrónico.

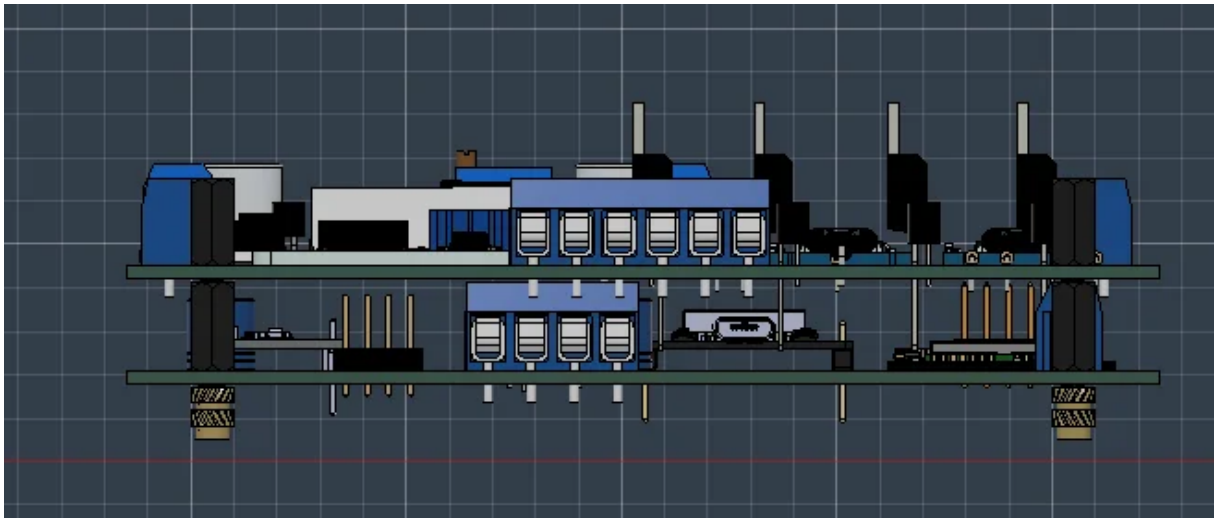

Figura 34: Vista Lateral del Modelo en Fusion 360 con los insertos y separadores colocados.

1.5.2. Informe del 07/07

Nuevas implementaciones al Modelo 3D:

En el intento de aislar lo más posible el interior de la caja principal del AgroNeck se tuvo que investigar maneras de mantener un orificio por el que el MLX90614 pueda enviar y recibir la señal infrarroja y además una manera de envíar cables hacia la caja secundaria que contiene el amplificador del piezoeléctrico pero a la vez evitar que ingrese agua o suciedad de cualquier tipo en el interior de la caja que pueden estropearla.

La manera más eficiente se encontró en el uso de un Cable Gland para enviar los cables a la caja secundaria y el uso de un soporte para el MLX90614. Aún hay que tener en cuenta que hace falta analizar bien la manera de aislar el MLX90614 para no estropear el módulo ni el resto de la caja además de analizar métodos efectivos de encastre externo de la caja.

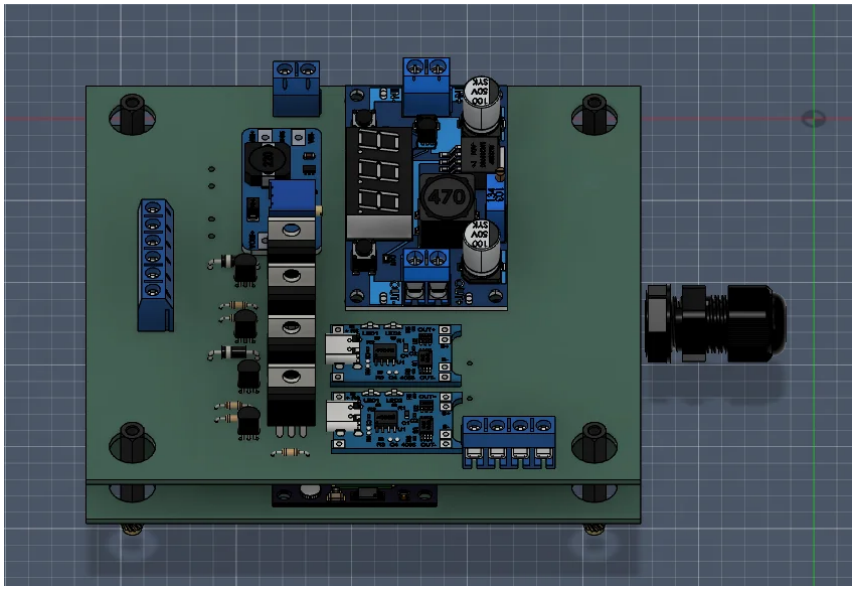

Figura 35: Modelo en Fusion 360 con el Cable Gland.

1.5.3. Informe del 08/07

Cambios en la Planificación del Proyecto:

En una reunión diaria antes de iniciar con el proyecto nos encontramos con problemáticas en el desarrollo actual. Carotid, la placa del sistema de pulso, no nos aseguraba que obtenga una medición de pulso certera y, además, era un sistema complejo de realizar. Por lo tanto, decidimos discontinuar el desarrollo de Carotid, al menos de cara al primer prototipo.

Esto provocó que se realicen modificaciones en el Modelo 3D, el cual ya no tendría el Cable Gland para conectarse con Carotid.

Además, se definió el método de encastre de la caja del AgroNeck, que ahora sería solo una, mediante un sistema de encastre siliconado y ajuste con bulones.

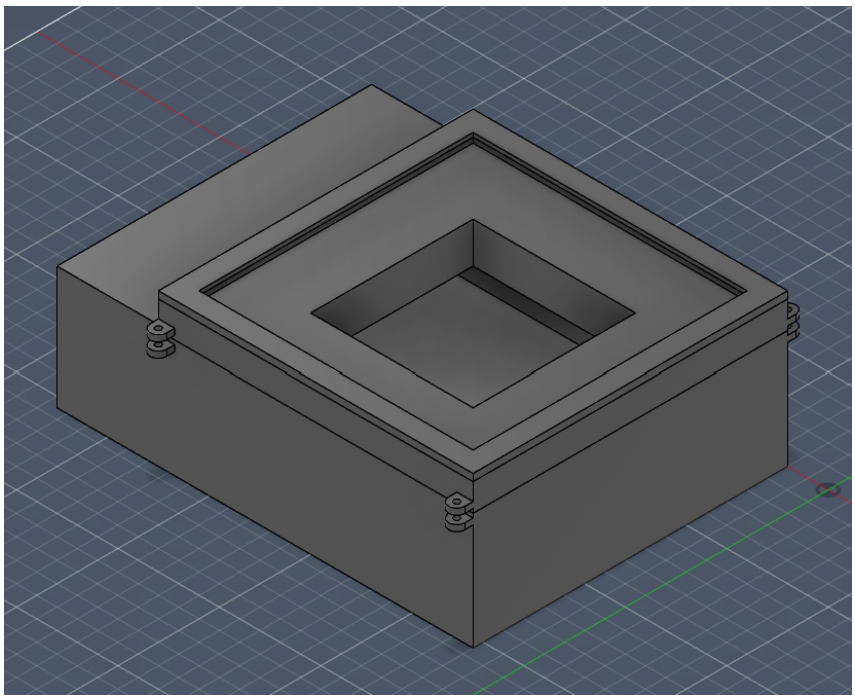

Figura 36: Caja del AgroNeck finalizada.

Por otro lado, se definieron los objetivos a lograr con el primer prototipo:

- **AgroNeck:** Desarrollo de la carcasa del collar totalmente hermético y anti-filtración de agua, suciedad o humedad, funcionamiento esperado de las placas Solaria y Cortex, envío de datos al AgroBot procesados por el ESP32.
- **AgroBot:** Sistema de recepción de datos de los AgroNecks, sistema GPS de ubicación propia, procesamiento de datos de la Raspberry Pi Zero 2W y muestreo de datos en el Display Touch.

Escritura de código de control de alimentación:

Se inició las bases del desarrollo de un código que permita switchear los mosfets de carga y descarga del sistema mediante la ESP32.
feat: nueva función init mosfet gpio y switch mosfet

1.5.4. Informe del 14/07

Diseño del Modelo 3D del AgroBot:

Se llevará a cabo el desarrollo del Modelo 3D del AgroBot considerando especificaciones técnicas:

- Sistema de ajuste y encastre del Display 7’ LCD Touch.
- Montaje práctico de la Placa del AgroBot, considerando dimensiones de la misma, de la Raspberry Pi Zero 2W y de la antena del módulo LoRa.
- Además, se tuvo en cuenta la conexión del cable HDMI del Display 7’ LCD Touch.

Sujeto a posibles modificaciones.

Cambios al PCB del AgroBot:

Se rehizo la placa para volverla más compacta al desarrollarla fisicamente.

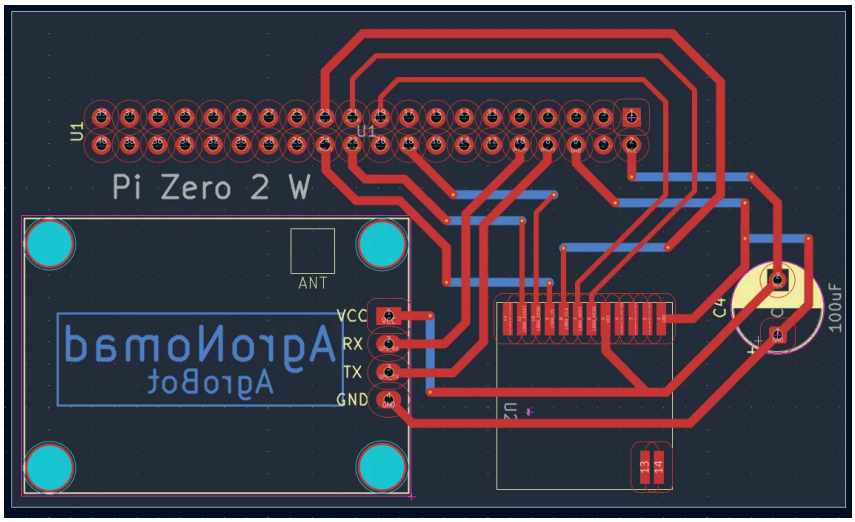

Figura 37: PCB compacto del AgroBot.

1.6. Agosto

1.6.1. Informe del 04/08

Fabricación de placa del AgroBot:

Se llevaron a cabo todas las etapas de desarrollo de la placa PCB del Agrobot pasando por planchado, ácido, agujereado y soldado de componentes. Además se colocaron los jumpers y se repararon las pistas que se levantaron.

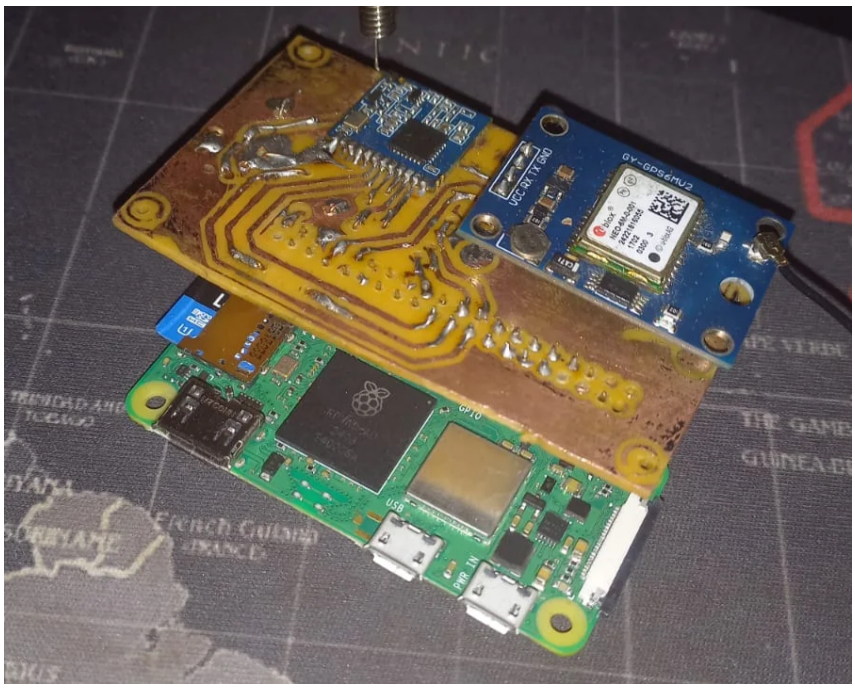

Figura 38: Placa del AgroBot finalizada.

Desarrollo de comunicación LoRa:

Fue necesario empezar a trabajar en el código que establezca la comunicación LoRa teniendo en cuenta consideraciones como que la frecuencia permitida de trabajo de estos módulos en Argentina es de 915MHz, a diferencia de otros países donde es 433MHz.
refactor/style: cambio freq de trabajo y comentarios de legibilidad

1.6.2. Informe del 05/08

Modificaciones en la Landing Page:

Se trabajó en la implementación de nuevas funcionalidades en la misma además de agregar mejoras de accesibilidad y visualización a la misma. Entre ellas se integraron mejoras en la organización de la información, un modo oscuro y efectos de texto.

Figura 39: Landing Page con el Modo Oscuro.

Sistema WOM y Deep Sleep:

Entre los aspectos más importantes del proyecto buscamos el mayor ahorro energético posible, por lo tanto se trabajó en la investigación y el desarrollo de un sistema que coloque a la ESP32 en estado de Deep Sleep y solo se despierte para enviar datos ante movimientos del ganado detectados por el MPU6050.
feat: implementación de wom y deepsleep

1.6.3. Informe del 11/08

Diseño de la dashboard del AgroBot:

Se empezó a trabajar en el diseño de la dashboard que va a utilizar el AgroBot, por lo tanto necesita ser compatible con Kiosk, leer los datos recibidos por el LoRa, desplegar un mapa con todos los AgroNecks conectados y su estado actual de conexión y además desplegar el perfil correspondiente al AgroNeck que se seleccione que tiene que estar guardado en una base de datos.

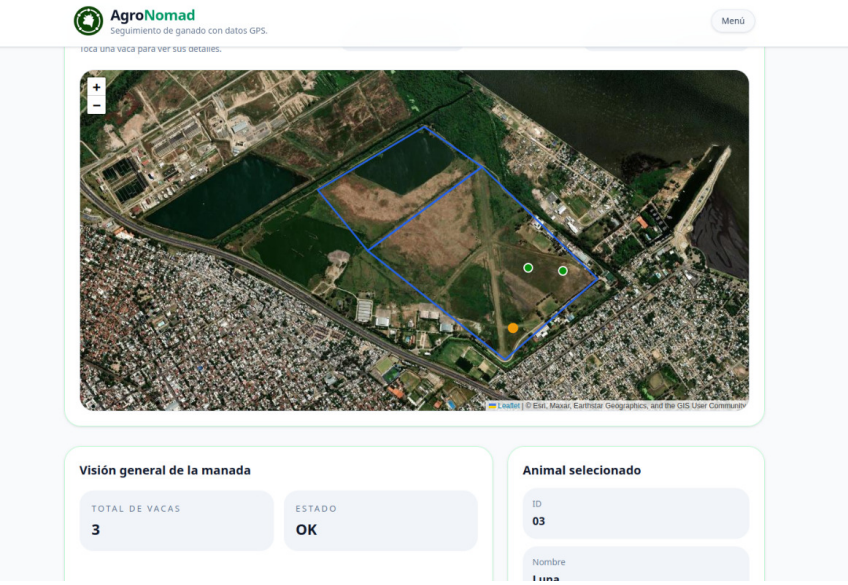

Figura 40: Prueba inicial del mapa.

1.6.4. Informe del 12/08

Responsive Design de la Landing Page:

Además de agregar nuevas funcionalidades y estudiar la accesibilidad de la página web, se añadió un responsive design para la landing page de tal manera que se adapte a cualquier resolución.

Ajustes en la placa del AgroBot:

Debido a malas conexiones del diseño y problemas a la hora de soldar los componentes, fue necesario cortar pistas y soldarlas de manera inversa para garantizar el funcionamiento del AgroBot.

Diseño de paquete de datos LoRa:

Fue necesario agrupar los datos recopilados por los sensores y establecer un orden y formato acorde para envíar los datos por LoRa de tal manera que se puedan interpretar de manera intuitiva a la hora de recibirlos.
refactor: empaqueto datos lora

Logica de conmutacion de energia:

Se agregaron las funciones y su respectiva implementación de tal manera que los MOSFETs que habilitan la carga y la alimentación de las baterías permitan ser alternados cada un total de 24 horas, aún con el sistema Deep Sleep.

En esta etapa nos enfrentamos a la problemática de que el contador de la ESP32 en el estado Deep Sleep dejaba de contar, por lo que tuvimos que utilizar el contador RTC y lograr utilizar una lógica de cálculo para alternar los MOSFETs en el tiempo necesario.
feat: logica de mosfets añadida

1.6.5. Informe del 13/08

Integración de Base de Datos:

Se desarrolló el esquema de configuración de la base de datos con el uso del sistema de base de datos de PostgreSQL en el cual se implementaron también las tablas de la base de datos que será necesaria para el desarrollo de la dashboard de AgroNomad.

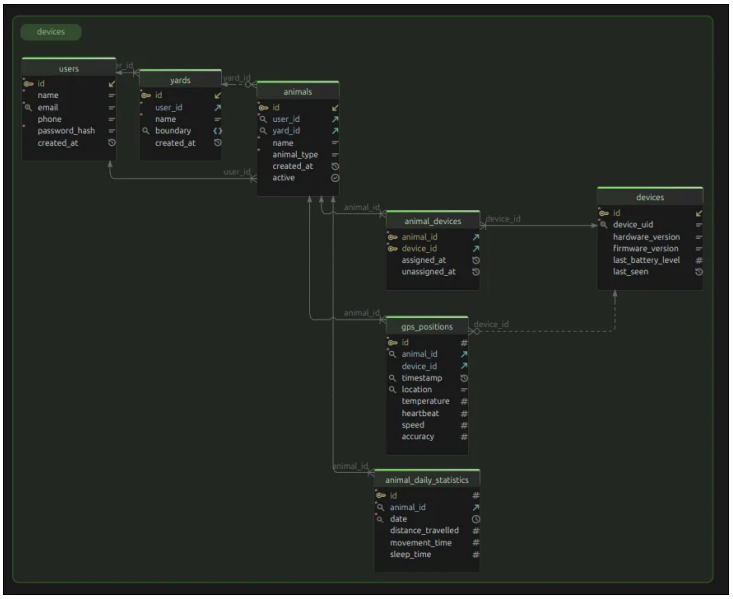

Figura 41: Diagrama de la Base de Datos.

Prueba Piloto del AgroNeck:

Se llevó a cabo la primera prueba preliminar del AgroNeck con el firmware de todos los sensores integrados en un único código para la ESP32.

En esta ocurrió que teníamos fallas a la hora de flashear, lo que determinamos es que

era un problema de auto-reset de la ESP32 que no podíamos solucionar ya que el botón de EN de la ESP32 estaba trabado. Luego de limpiarlo varias veces pudimos arreglar el botón de tal manera que nos permitió flashear sin problemas.

Con este intento pudimos visualizar que el sistema se autosostiene alimentado si se desconecta de la computadora, aunque tiene ciertos problemas debido a que a pesar de que es autosuficiente, se mantiene con 3,4V a pesar de que el Step-Up está regulado para proveer 5V. Luego de varias pruebas, determinamos que la razón es que los transistores que conmutan en Solaria requieren de una VGS muy alta para que el canal de los mismos permita el paso suficiente de energía, por lo tanto será necesario reemplazarlos.

Tuvimos que realizar varias modificaciones al sistema WOM debido a que la MPU6050 tenía una dirección diferente a la esperada, lo que nos llevó a hacer diferentes cambios hasta determinar que este era el problema.

Con los 5V de alimentación de la computadora pudimos hacer funcionar el LM35 que requiere 5V para poder medir la temperatura, pero encontramos que había fallas a la hora de medir con el MLX90614 que impedían realizar un cálculo correcto de la temperatura interna estimada, por lo que para la siguiente prueba queda determinar la razón del fallo del MLX90614.

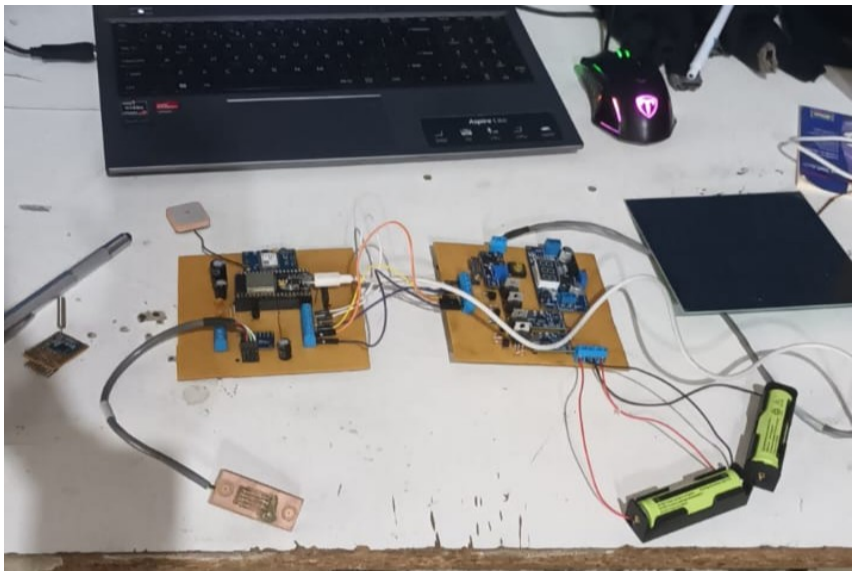

Figura 42: Primera Prueba Piloto del AgroNeck.

1.6.6. Informe del 18/08

Segunda Prueba Piloto del AgroNeck:

Se realizó una segunda prueba intermedia, aún acarreando los errores tanto de los MOSFETs como del MLX90614, con el intento de añadir los LOGS y la configuración necesaria al código para hallar con certeza el error específico generado y buscar la solución al mismo.

Se cargaron 9 códigos de prueba diferentes para el MLX90614 de manera que pueda

hallarse su error, aún con la migración del driver del I2C a la versión actual de ESP-IDF que es la 6.0.1 y aún así no se encontraba respuesta del sensor de temperatura por lo que se hará una prueba individual del mismo en un ensayo separado para encontrar si su funcionamiento es correcto.

Los códigos de prueba se pueden ver en el siguiente repositorio, son los 9 commits entre los que se dejan adjuntos:
refactor: prueba única mlx y refactor: escaneo de todas las direcciones en i2c

1.6.7. Informe del 19/08

Prueba individual del MLX90614:

Se utilizó una ESP32 y una protoboard para realizar pruebas individuales del MLX90614 que si bien detectó un correcto funcionamiento, se encontraron ciertas inconsistencias de igual manera.

Aún así, se cree que el error en la placa puede ser por fallas en la placa o en el sensor.

Testeo de Comunicación LoRa:

Se hizo un testeo de la comunicación LoRa que fue un intento fallido de comunicación entre las dos placas. Luego de monitorear en detalle a los dos módulos se encontró que la razón del problema era el receptor, ya que el transmisor podía transmitir datos sin problemas.

Se deberán hacer pruebas del receptor LoRa de manera aislada, fuera de la placa, de manera que se pueda determinar la razón de su funcionamiento incorrecto.

1.6.8. Informe del 20/08

Funcionamiento correcto del MLX90614:

Luego de probar el MLX90614 individualmente y obtener resultados considerablemente mejores a los que brindó en la placa Cortex, se volvió a conectar a la misma y recurrió a los mismos errores.

Varios intentos llevaron a denotar que el MPU6050 podía funcionar correctamente mientras que el MLX90614 no, por lo que a la hora de hallar el problema se inició midiendo detalladamente la continuidad en las pistas del mismo, hallando que la pista de SCL que correspondía al MLX estaba cortada, por lo que se tuvo que reparar.

Una vez reparada la pista se hizo una nueva prueba del código que se había probado en la segunda prueba piloto y se encontraron resultados satisfactorios en el MLX, que ajustado a coeficientes térmicos para la piel humana otorga junto al LM35 muestras de temperatura bastante cercanas a la real.
fix: mpu6050 y mlx90614 funcionando

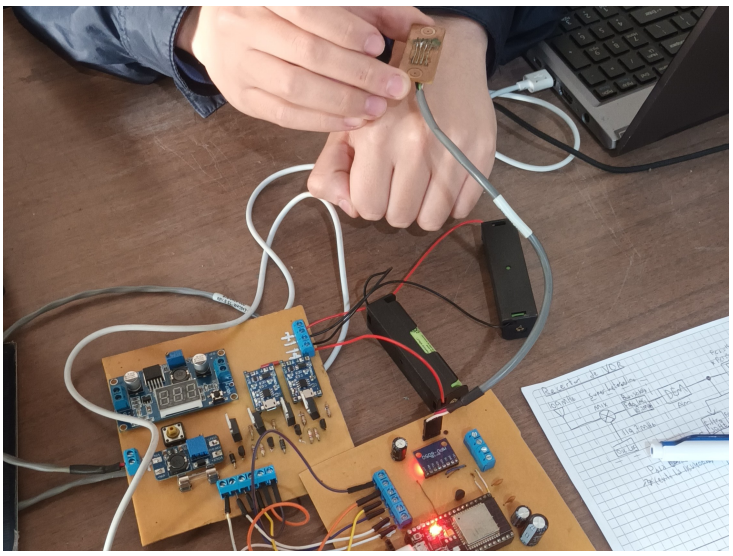

Figura 43: Testeo de Sensores de Temperatura.

1.6.9. Informe del 25/08

Configuración del Contador RTC:

Se realizaron varias implementaciones de códigos para calcular el tiempo desde que la ESP32 está encendida, aún cuando entre en estado de Deep Sleep, pero se encontró que algunas funciones utilizadas eran de versiones diferentes de ESP-IDF.

Después de la prueba se encontró que no se switcheaban los MOSFETs, entre las posibles razones que se creían posibles era que nunca se llamaba a la función que se encargaba de descongelar los estados en los que se colocan los GPIOs al entrar en Deep Sleep.

Luego se desarrolló un nuevo código que trabaje con las funciones de tiempo, que habilite el descongelamiento de los GPIOs y ahora habilitando el contador RTC desde el menuconfig del entorno de Espressif y aún así no se obtuvo resultado alguno.

Con las pruebas realizadas en Cortex del GPS a la vez se testeó si el switcheo de mosfets se realizaba de manera exitosa y se encontró que no. Además, se encontró que, con el funcionamiento del panel solar, no solo está activo el MOSFET que brinda alimentación a la placa si no también el MOSFET que dirige energía desde el Step-Down del panel solar hacia el cargador de baterías, pero a una tensión baja de 0.5V y es, además, el de la misma rama que a su vez está alimentando a la placa.

Arreglos y pruebas del Modulo GPS:

Antes de iniciar con las pruebas del GPS fue necesario, al igual que en el AgroBot, tener que cortar las pistas existentes del receptor y transmisor en la placa de Cortex y soldarlas de manera inversa mediante jumpers.

Se realizó un testeo con el código general del AgroNeck que se venía trabajando, y el GPS no obtuvo respuesta (es más, debido a que ahora funcionaba, se quedaba colgado el programa en la función de leer el GPS) debido a esto se realizó una prueba

individual del mismo y volvió a recurrir al mismo error.

Luego de modificaciones en la obtención de los paquetes de datos, se pudo encontrar el error en el GPS y se arregló la función de obtención. A partir de ese momento, se obtuvieron resultados satisfactorios, que brindan la longitud y latitud con una exactitud bastante buena.
fix: funciones del gps

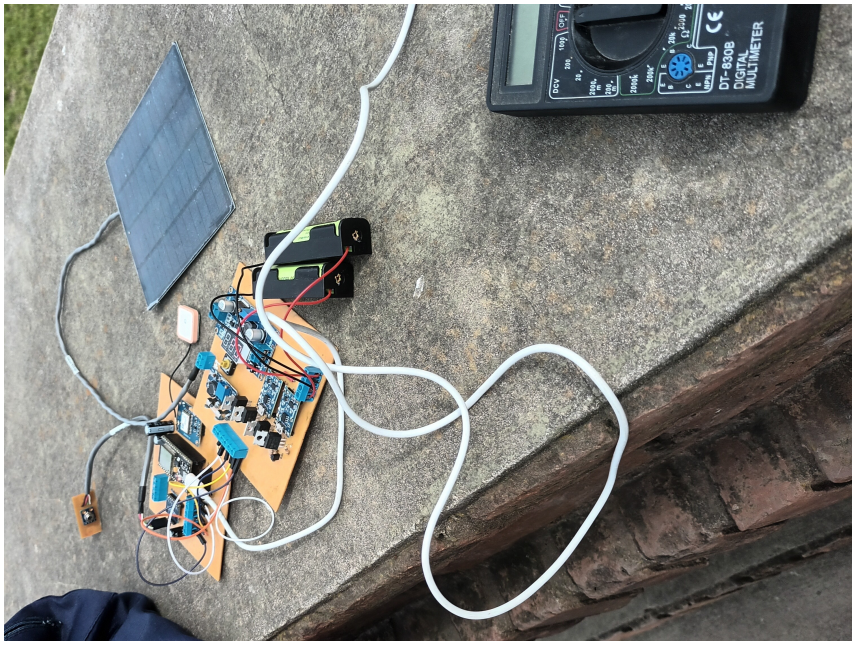

Figura 44: Testeo del Módulo GPS y Sistema Solar.

Identificación de problemas en Receptor de LoRa:

La razon principal por la que no se podía establecer una comunicación con el receptor de LoRa es debido a que el módulo que estaba inicialmente soldado se encontraba quemado.

Después ocurrió que al reemplazar el módulo por otro LoRa que se tenía, se encontró que la pista de VCC de la placa se había cortado. Fue difícil encontrar el error ya que el protocolo SPI con las cuatro librerías que se probó era capaz de responder con los registros del módulo, pero este no podía ni recibir ni envíar datos.

1.6.10. Informe del 28/08

Adaptador THT-SMD para Solaria:

Debido a que la placa de Solaria había presentado problemas que se asociaban a que la VGS de los transistores no era suficiente para permitir abrir el canal para que circule la corriente suficiente, se buscó reemplazarlos por otros transistores MOSFET tipo P del tipo lógicos que requieran menos VGS para habilitar el canal.

La razón por la que se tuvo que realizar un adaptador es debido a que el único MOSFET de control lógico que satisfacía nuestras necesidades y a su vez podíamos conseguir

era del tipo SMD, por lo que tuvimos que realizar unos mini-adaptadores para reemplazar cada uno de los MOSFETs actuales (4 en total) por estos nuevos MOSFET.

Figura 45: PCB de los Adaptadores THT-SMD.

1.7. Septiembre

1.7.1. Informe del 01/09

Grabado y Agujereado de Adaptadores:

En el día de hoy, además, se realizó el grabado de los adaptadores con la CNC, en este proceso se tuvieron que hacer varios intentos debido a que el desnivelamiento propio de la placa hacía que algunos adaptadores no quedaran con las pistas bien grabadas mientras que en otros las pistas desaparecían porque la CNC atravesaba el cobre demasiado.

Luego se pasó a agujerearlos, donde también hubo un problema debido a que la agujereadora vibraba y estaba desajustada lo que complicaba el trabajo a realizar.

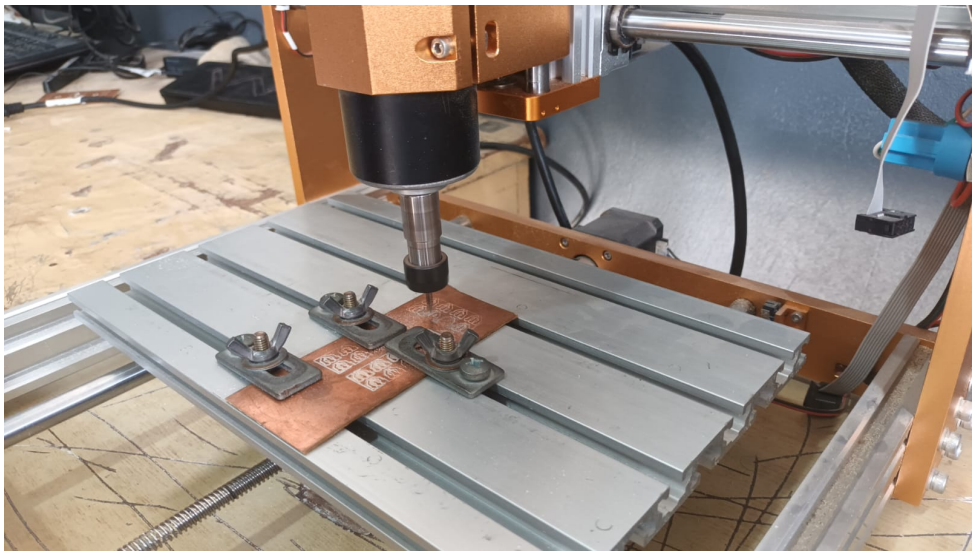

Figura 46: Trabajo de grabado de Adaptadores.

Impresión 3D inicial del AgroNeck:

Debido a que todavía no contamos con ningún modelo de carcasa donde colocar el hardware que ya desarrollamos, decidimos esta semana dedicarnos a imprimir en 3D una carcasa básica, con lo mínimo indispensable para cumplir con el modelo.

El modelo 3D que se había desarrollado fue dividido en cuatro partes de tal manera que pudiera entrar en la impresora 3D que ibamos a utilizar, por lo que esta tarea no solo llevó parte del martes 1 de septiembre, si no también del miércoles y jueves.

Tuvimos una demora inicial a la hora de mandar la primera impresión debido a que la SD que se utilizaba estaba formateada en FAT, pero la impresora solo aceptaba el formato FAT32.

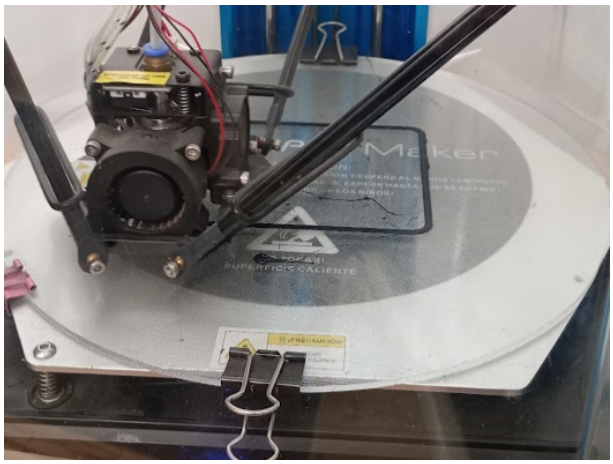

Figura 47: Realizando la primera impresión exitosa.

1.7.2. Informe del 03/09

Soldado de MOSFETs Lógicos en Solaria:

Este día primero se hizo el soldado de los nuevos MOSFETs SMD a la placa adaptadora para su posterior soldado en la placa Solaria.

Figura 48: Soldado de adaptadores en Solaria.

Ensamblaje del AgroNeck:

Además, debido a que en estos días iba a haber visitas en la institución, decidimos empezar a hacer pruebas de ensamblaje de las distintas partes del collar ya impreso en 3D para probar funcionalidades, medidas y cómo iba a ser la estructura final.

Entre las tareas necesarias para este ensamblaje fue necesario una etapa de lijado para eliminar imperfecciones que impidan el correcto encastre de las partes en las que se había dividido el collar, además también se realizó la colocación de los insertos roscados en calor en sus torretas correspondientes para garantizar una correcta fijación de las placas.

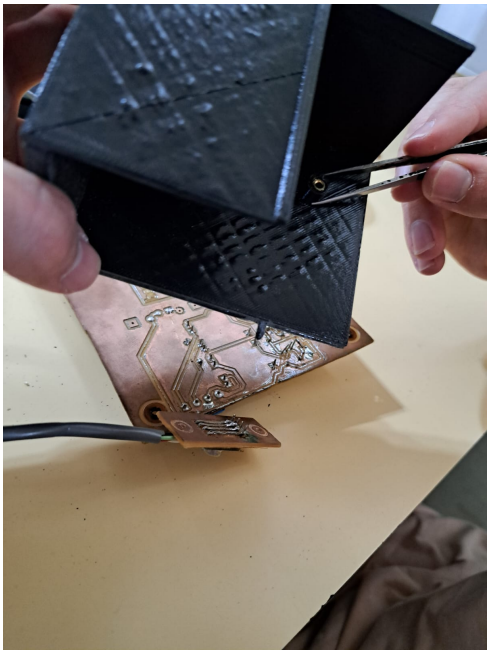

Figura 49: Colocación de Inserto Roscado.

1.7.3. Informe del 04/09

Nuevos Testeos del AgroNeck:

En este día decidimos incursionar en una nueva prueba del collar, ya con los transistores andando, para ver si el nuevo código actualizado era capaz de conmutar los MOSFETs. En estas pruebas nos encontramos varios detalles a tener en cuenta.

En un principio encontramos que el MOSFET que debería estar realizando la carga de la batería mientras el otro alimentaba a la placa no lo estaba haciendo, lo que nos pareció raro. Luego de analizar posibles errores en el código decidimos analizar el hardware y nos encontramos con una pista levantada.

Por otro lado, otro problema a tener en cuenta es que en el software se había decidido que primero se apaguen los MOSFETs que correspondían a una conmutación para activar la otra, pero en este intervalo apagado la ESP32 perdía la alimentación y no podía realizar el switcheo, dejando sin alimentación al sistema entero. Luego de investigar y analizar el circuito, encontramos que es ciertamente posible hacer esta conmutación

primero encendiendo una conmutación sin correr el riesgo de generar problemas en la placa Solaria.

Al soldar la pista que estaba levantada, vimos que ahora se realizaba la carga pero nos encontramos con un problema particular que era que el panel solar a la hora de cargar las baterías no lograba suministrar la suficiente corriente que exigía el TP4056, por lo que se generaba una caída de tensión en el panel que terminaba provocando que nunca se cargaran las baterías.

Figura 50: Prueba al Aire Libre del AgroNeck.

Prueba de Etapa de Carga y diagnóstico:

Debido a que no sabíamos con certeza cuál era el problema que generaba la caída de tensión en el panel solar, decidimos testear la etapa de carga del TP4056 con una fuente que suministre lo que se esperaba de potencia, tensión y corriente para cargar las baterías. Al llegar a 5V 1A, condición ideal de carga del TP4056, el mismo se quemó y quedó inutilizado.

Esto no fue lo esperado, ya que se supone que estaba en el rango de trabajo que se debería esperar en el TP4056.

Luego se midió la resistencia interna entre IN+ y IN- del sensor, lo que según el datasheet debería medir sin carga una impedancia del tipo de kilo ohms, pero todos tenían distintas resistencias menores a un kilo ohm. Mientras menor era la resistencia del módulo más fácil se calentaba y dejaba de funcionar.

Se pasó a investigar sobre distintos tipos de módulos que pudieran reemplazar al TP4056 porque además de que no tenían una resistencia apta eran cargadores que exigían para trabajar de manera normal unos 5W, cuando nuestro panel lograba solo 3W.

En la búsqueda encontramos un módulo que cumple con las características que buscamos, el IP2312 aunque necesitamos hacer modificaciones en el módulo para su correcto funcionamiento.

Retoques y Finalización del Ensamblaje:

Debido a que restaba aún todavía una presentación del proyecto para el final del día, se decidió dejar de lado por ahora la etapa de carga y enfocarnos en poder finalizar el ensamblaje del AgroNeck para presentarlo.

Por un lado fue necesario seguir con el lijado, ahora del marco que fue impreso en 3D en ese mismo día, el cuál se encargaba de sostener el panel solar.

Además, se tuvieron que quitar y volver a colocar de manera correcta algunos de los insertos roscados ya que estos no eran capaces de roscar de manera correcta debido a que parte del plástico derretido para que queden fijos en sus torretas entró dentro de los insertos.

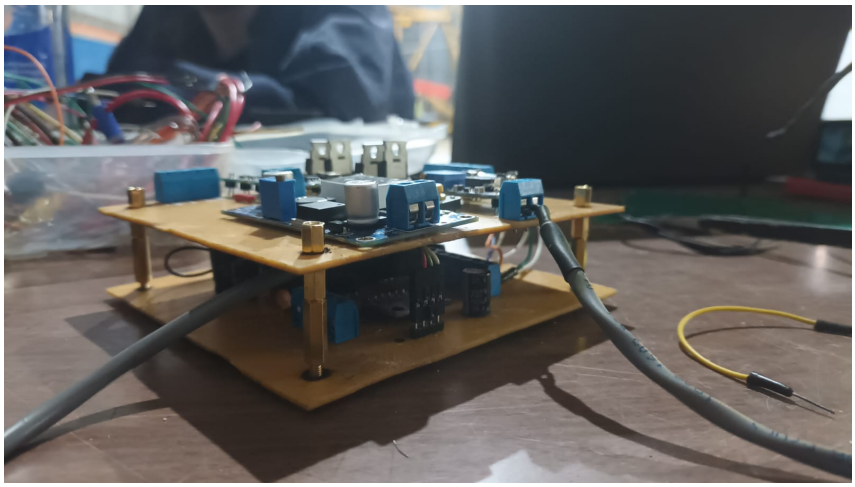

Figura 51: Placas ya ajustadas entre sí.

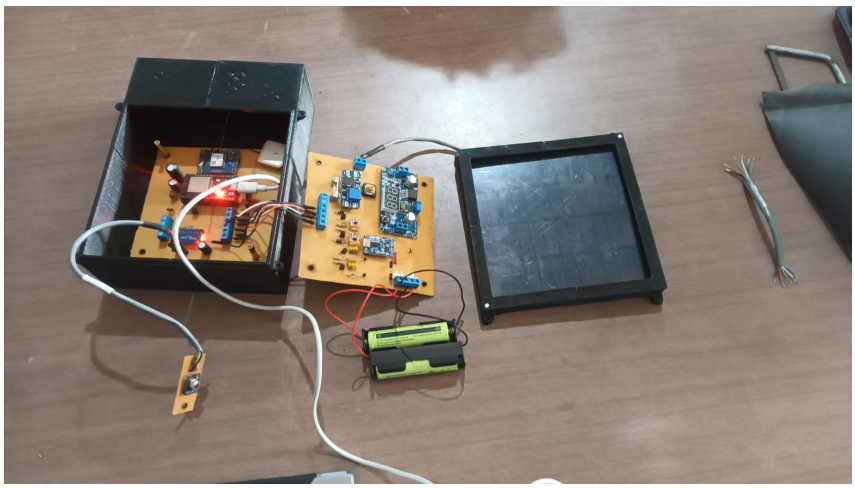

Figura 52: Ensamblaje final del AgroNeck con placas y panel.

1.7.4. Informe del 08/09

Revisión de código WOM:

Se hizo lo posible teniendo en cuenta que la placa no cuenta con los cargadores de batería que fueron discontinuados debido a un incorrecto funcionamiento de los mismos, se añadió un registro que permite saber cual es la razón por la que se está despertando el microcontrolador, permitiendo así realizar un primer análisis y diagnóstico de que estaba pasando. Al principió se detectó que el ESP32 estaba siendo reiniciado por el botón de RESET/EN, el cual nuevamente se encontraba trabado por residuos de flux.

Se detectó que el microcontrolador se estaba reiniciando debido a un error con el código de LoRa ya que el módulo se encontraba desconectado. Luego de comentar la función de sensar_enviar que llamaba al LoRa, el código se ejecutó sin problemas, pero se encontró con un nuevo error: el código de WOM (wake on motion) solo se ejecuta una vez, y luego no se vuelve a repetir. Se deja para el futuro trabajar con este problema.
style: ref de wakeup_cause

Soldado Impresión 3D:

Se soldaron los insertos roscados en los soportes de la impresión 3D del AgroNeck.

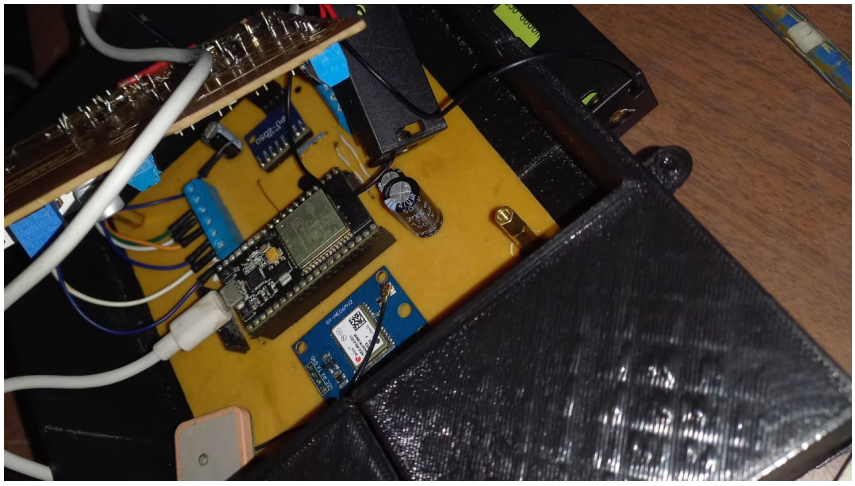

Figura 53: Soldado de insertos roscados en soporte impresión 3D.

1.7.5. Informe del 15/09

Detalles y corrección del código AgroBot:

Se reordenó el código del AgroBot para mejorar la accesibilidad al mismo, se eliminaron variables en desuso como el pulso cardiaco o el nivel de batería. Además, se incluyeron readme en cada etapa del código para poder hacerlo redactable.

refactor: split Home page into reusable components and hook

Instalación de Sistema Operativo en Raspberry PI Zero 2W:

Se preparó y flasheo una en la Raspberry Pi Zero 2W una configuración optimizada de sistema operativo para poder controlar el programa en C, el backend, el frontend, la base de datos y el navegador todo a la vez con el límite de 512 MB de RAM que posee.

Stickers:

Se imprimieron stickers del logo de AgroNomad para compartir el proyecto por la escuela. Se recortaron a medida los 24 (Veinticuatro) stickers impresos.

Figura 54: Stickers impresos del logo de AgroNomad.

1.7.6. Informe del 16/09

Ensamblaje del AgroBot:

En el día de hoy se trabajó en el soldado de los insertos roscados para poder ajustar la placa del AgroBot y además ajustar en la parte superior el Display LCD Touch además de lijar las piezas para su inserción.

Cableado del AgroBot:

Se trazó el cableado entre los componentes del AgroBot para poder garantizar un correcto funcionamiento entre ellos conectar el HDMI desde la Raspberry hacia la pantalla además de los cables de datos pertinentes y la alimentación para todo el sistema.

Banner de AgroNomad:

Se realizó el banner del proyecto para cumplir con los requisitos dados por la escuela, para la exposición de fin del año y la muestra de ONIET, dando una explicación sencilla y clara del funcionamiento de nuestro proyecto más los integrantes y contactos.

Figura 55: Banner de AgroNomad

1.7.7. Informe del 18/09

Integración de Backend con Firmware del AgroBot:

Se estableció una comunicación directa entre el firmware en C y el servidor Backend en Node.js y Express JS. El programa en C se desarrolló para inicializar el GPS y configurar al LoRa como Transmisor, además de envíar mediante TCP los paquetes recibidos por el LoRa en formato JSON para poder envíarlos al Backend que se encarga de procesar la información y almacenarla en la base de datos PostgreSQL.

Integración del Frontend con el Backend:

Se hizo la conexión entre la interfaz gráfica desarrollada en Node.js y React con la API del Backend mediante un servidor de NGINX, para alojar el frontend de forma liviana y simple. Además se integra en la interfaz web de la pantalla física un Cog Browser en modo Kiosk para un bajo consumo, implementando todas las funcionalidades de AgroNomad como el mapa en tiempo real, alertas, menú de detalles, configuración de

campo e historial de ganado.

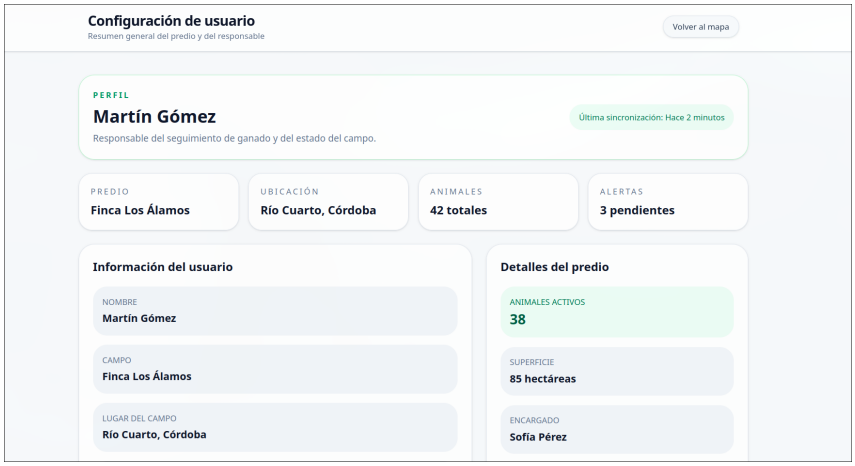

Figura 56: Interfaz de Configuración de la Dashboard.

1.7.8. Informe del 23/09

Reemplazo de cargadores en el AgroNeck:

Debido a que la placa Solaria del AgroNeck tenía problemas con sus cargadores TP4056, tuvieron que ser reemplazados y a la hora de cambiarlos se hicieron por el IP2312 pero con su resistencia de carga modificada por una de 270k, que limite la corriente de carga a 0,5A para que no sea sobreexigido el panel solar.

Se deberán hacer ensayos en campo para comprobar su correcto funcionamiento.